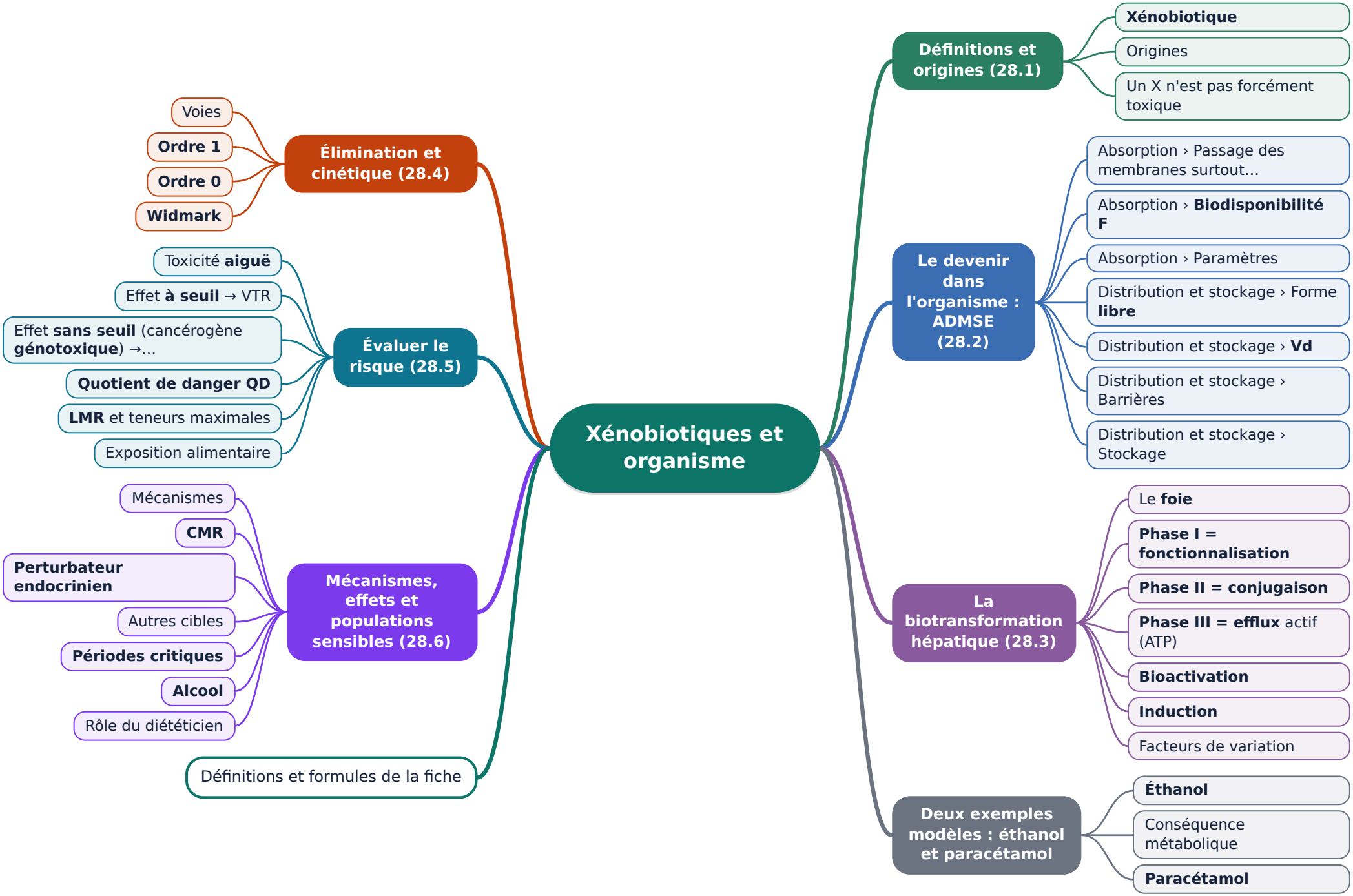
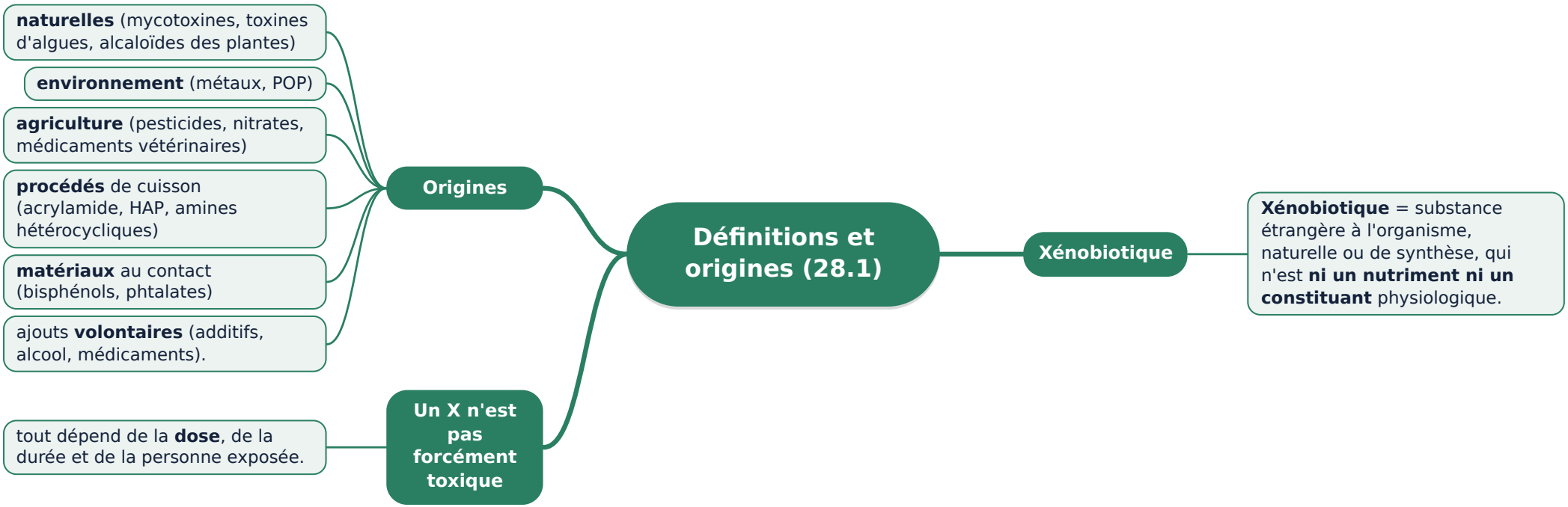
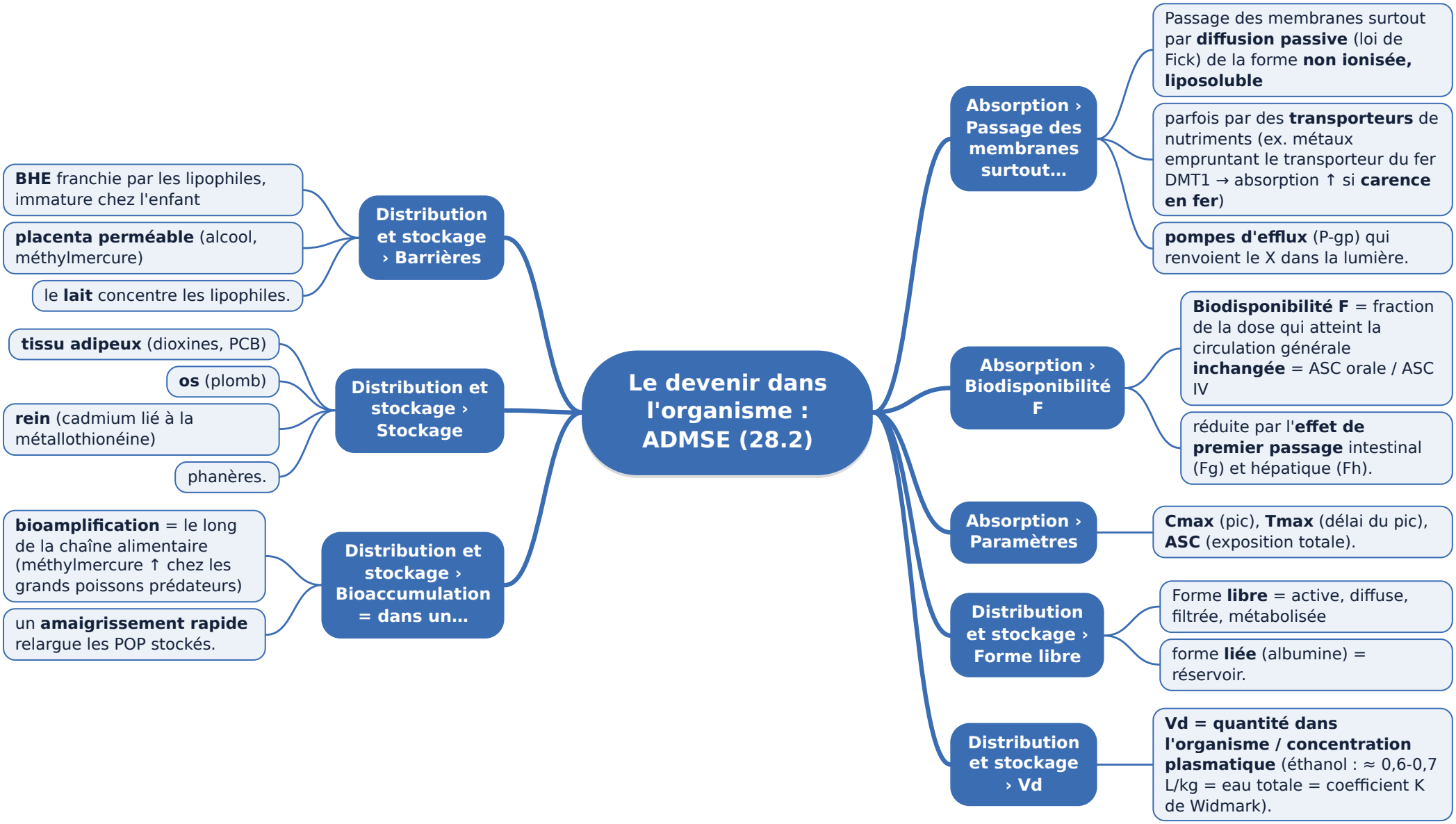
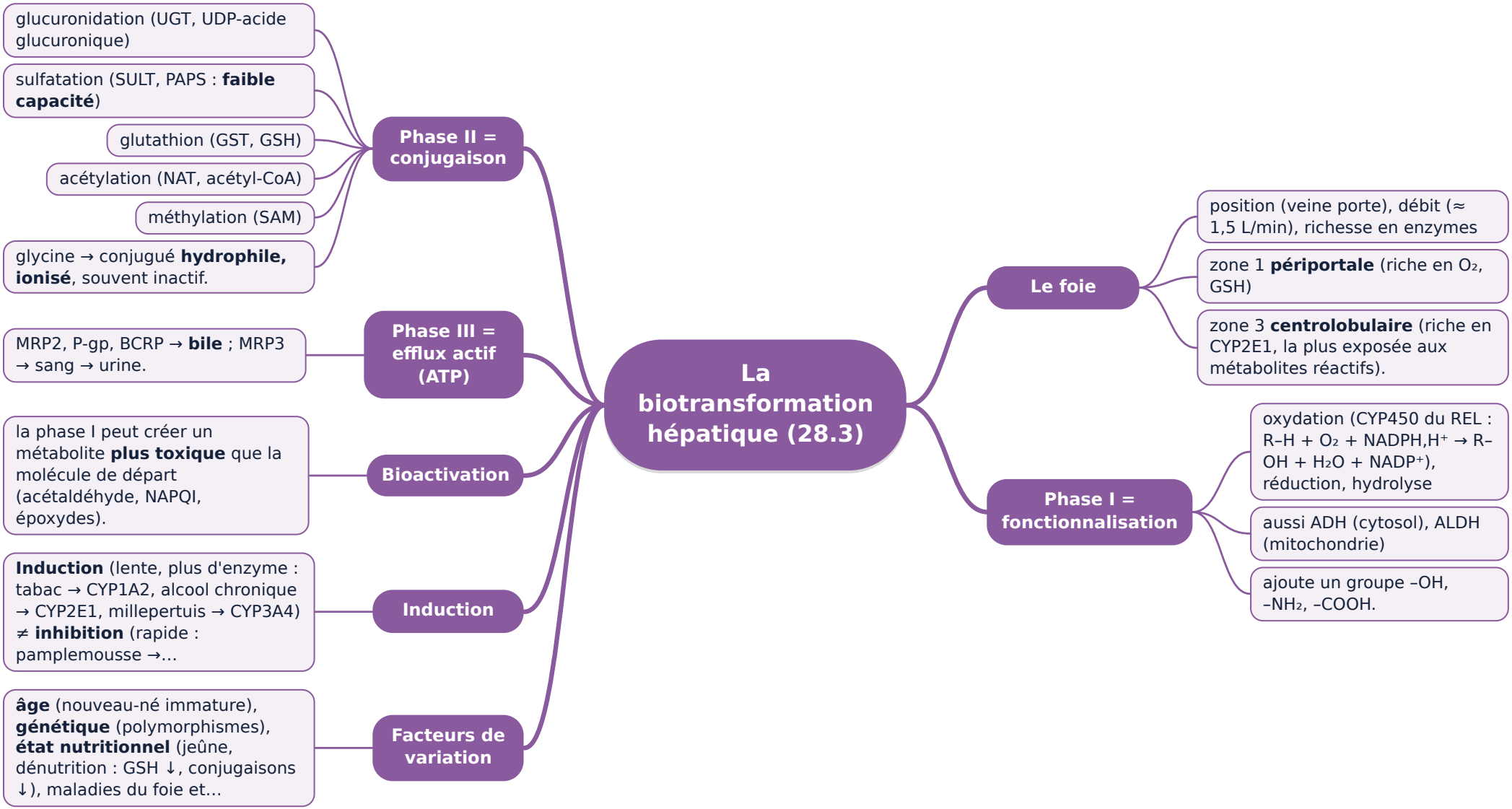
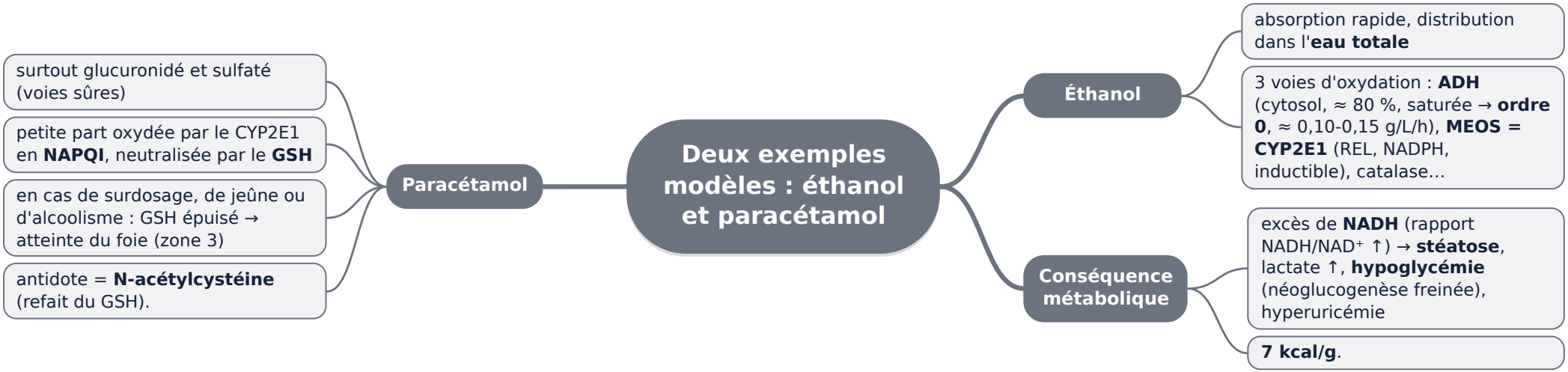

Xénobiotiques et organisme
Définitions et origines (28.1)
Xénobiotique
Origines
Un X n'est pas forcément toxique
Le devenir dans l'organisme : ADMSE (28.2)
Absorption › Passage des membranes surtout…
Absorption › Biodisponibilité F
Absorption › Paramètres
Distribution et stockage › Forme libre
Distribution et stockage › Vd
Distribution et stockage › Barrières
Distribution et stockage › Stockage
La biotransformation hépatique (28.3)
Le foie
Phase I = fonctionnalisation
Phase II = conjugaison
Phase III = efflux actif (ATP)
Bioactivation
Induction
Facteurs de variation
Deux exemples modèles : éthanol et paracétamol
Éthanol
Conséquence métabolique
Paracétamol
Élimination et cinétique (28.4)
Voies
Ordre 1
Ordre 0
Widmark
Évaluer le risque (28.5)
Toxicité aiguë
Effet à seuil → VTR
Effet sans seuil (cancérogène génotoxique) →…
Quotient de danger QD
LMR et teneurs maximales
Exposition alimentaire
Mécanismes, effets et populations sensibles (28.6)
Mécanismes
CMR
Perturbateur endocrinien
Autres cibles
Périodes critiques
Alcool
Rôle du diététicien
Définitions et formules de la fiche

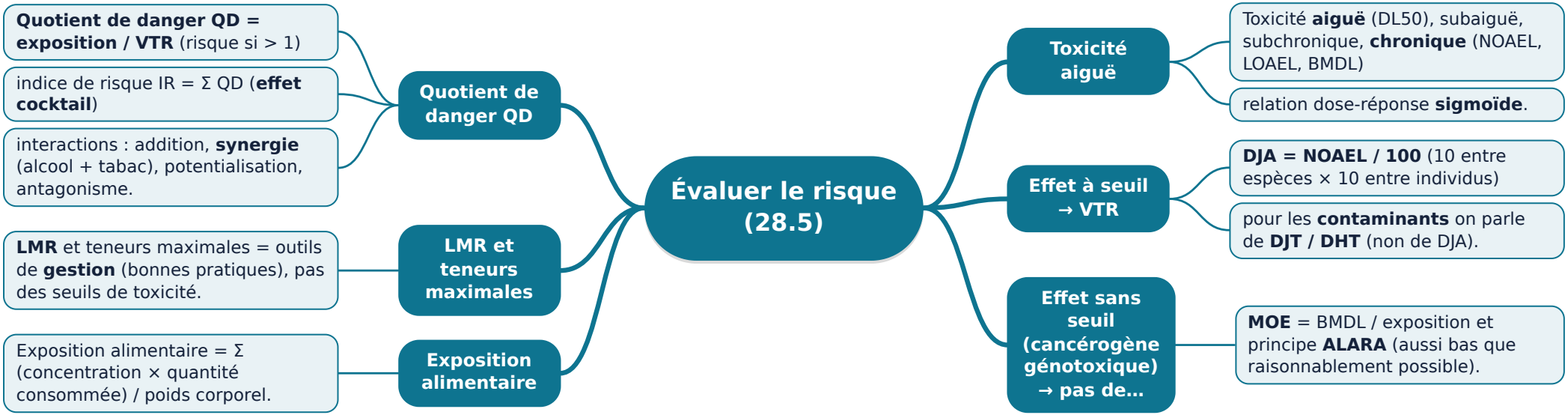

Définitions et origines (28.1)
Xénobiotique
Xénobiotique = substance étrangère à l'organisme, naturelle ou de synthèse, qui n'est ni un nutriment ni un constituant physiologique.
Origines
naturelles (mycotoxines, toxines d'algues, alcaloïdes des plantes)
environnement (métaux, POP)
agriculture (pesticides, nitrates, médicaments vétérinaires)
procédés de cuisson (acrylamide, HAP, amines hétérocycliques)
matériaux au contact (bisphénols, phtalates)
ajouts volontaires (additifs, alcool, médicaments).
Un X n'est pas forcément toxique
tout dépend de la dose, de la durée et de la personne exposée.

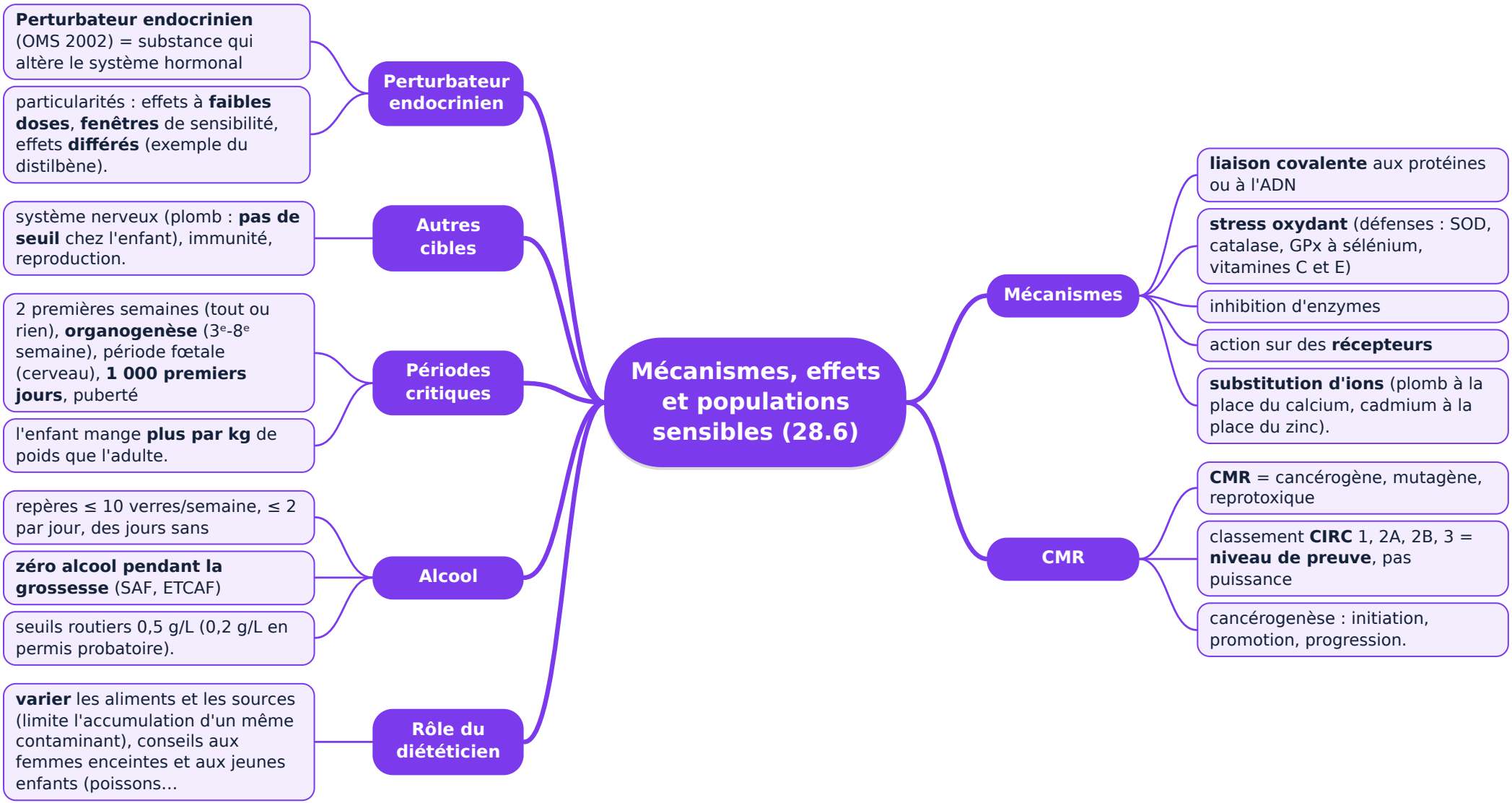

Le devenir dans l'organisme : ADMSE (28.2)
Absorption › Passage des membranes surtout…
Passage des membranes surtout par diffusion passive (loi de Fick) de la forme non ionisée, liposoluble
parfois par des transporteurs de nutriments (ex. métaux empruntant le transporteur du fer DMT1 → absorption ↑ si carence en fer)
pompes d'efflux (P-gp) qui renvoient le X dans la lumière.
Absorption › Biodisponibilité F
Biodisponibilité F = fraction de la dose qui atteint la circulation générale inchangée = ASC orale / ASC IV
réduite par l'effet de premier passage intestinal (Fg) et hépatique (Fh).
Absorption › Paramètres
Cmax (pic), Tmax (délai du pic), ASC (exposition totale).
Distribution et stockage › Forme libre
Forme libre = active, diffuse, filtrée, métabolisée
forme liée (albumine) = réservoir.
Distribution et stockage › Vd
Vd = quantité dans l'organisme / concentration plasmatique (éthanol : ≈ 0,6-0,7 L/kg = eau totale = coefficient K de Widmark).
Distribution et stockage › Barrières
BHE franchie par les lipophiles, immature chez l'enfant
placenta perméable (alcool, méthylmercure)
le lait concentre les lipophiles.
Distribution et stockage › Stockage
tissu adipeux (dioxines, PCB)
os (plomb)
rein (cadmium lié à la métallothionéine)
phanères.
Distribution et stockage › Bioaccumulation = dans un…
bioamplification = le long de la chaîne alimentaire (méthylmercure ↑ chez les grands poissons prédateurs)
un amaigrissement rapide relargue les POP stockés.

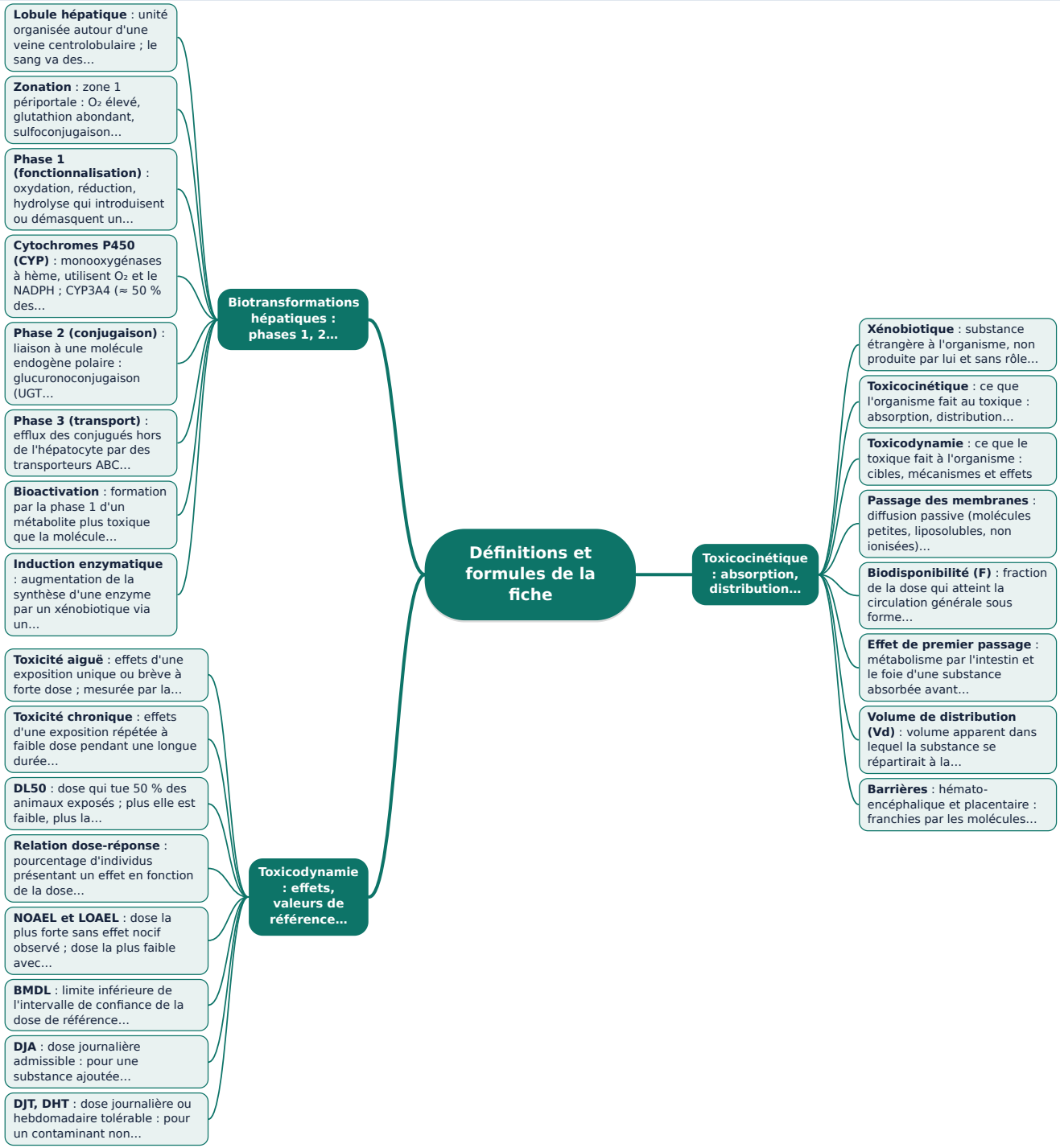

La biotransformation hépatique (28.3)
Le foie
position (veine porte), débit (≈ 1,5 L/min), richesse en enzymes
zone 1 périportale (riche en O₂, GSH)
zone 3 centrolobulaire (riche en CYP2E1, la plus exposée aux métabolites réactifs).
Phase I = fonctionnalisation
oxydation (CYP450 du REL : R–H + O₂ + NADPH,H⁺ → R–OH + H₂O + NADP⁺), réduction, hydrolyse
aussi ADH (cytosol), ALDH (mitochondrie)
ajoute un groupe –OH, –NH₂, –COOH.
Phase II = conjugaison
glucuronidation (UGT, UDP-acide glucuronique)
sulfatation (SULT, PAPS : faible capacité)
glutathion (GST, GSH)
acétylation (NAT, acétyl-CoA)
méthylation (SAM)
glycine → conjugué hydrophile, ionisé, souvent inactif.
Phase III = efflux actif (ATP)
MRP2, P-gp, BCRP → bile ; MRP3 → sang → urine.
Bioactivation
la phase I peut créer un métabolite plus toxique que la molécule de départ (acétaldéhyde, NAPQI, époxydes).
Induction
Induction (lente, plus d'enzyme : tabac → CYP1A2, alcool chronique → CYP2E1, millepertuis → CYP3A4) ≠ inhibition (rapide : pamplemousse →...
Facteurs de variation
âge (nouveau-né immature), génétique (polymorphismes), état nutritionnel (jeûne, dénutrition : GSH ↓, conjugaisons ↓), maladies du foie et...

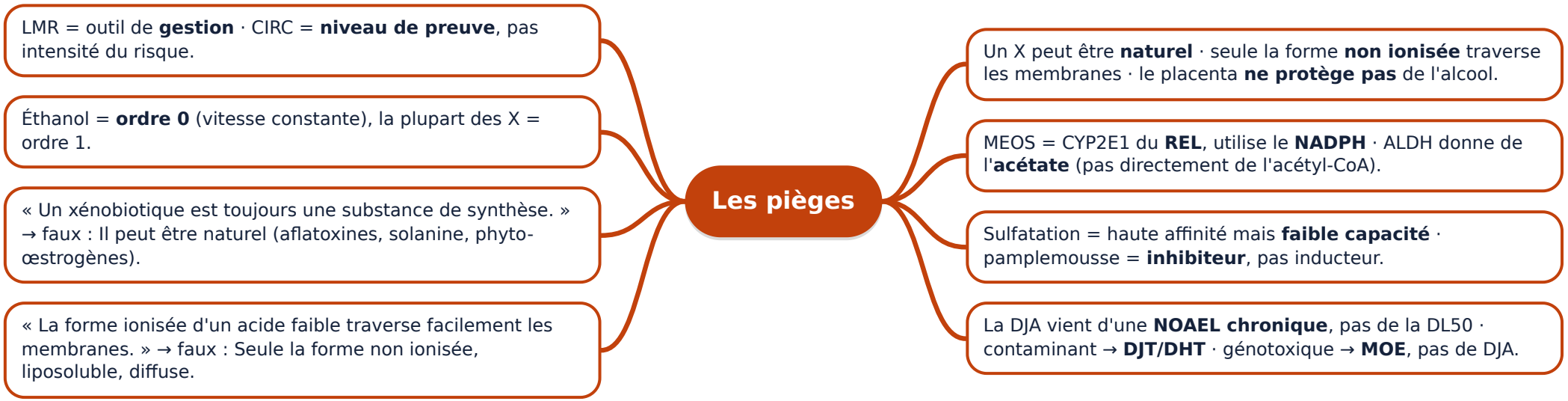

Deux exemples modèles : éthanol et paracétamol
Éthanol
absorption rapide, distribution dans l'**eau totale**
3 voies d'oxydation : **ADH** (cytosol, ≈ 80 %, saturée → **ordre 0**, ≈ 0,10-0,15 g/L/h), **MEOS = CYP2E1** (REL, NADPH, inductible), catalase…
Conséquence métabolique
excès de **NADH** (rapport NADH/NAD⁺ ↑) → **stéatose**, lactate ↑, **hypoglycémie** (néoglucogenèse freinée), hyperuricémie
7 kcal/g.
Paracétamol
surtout glucuronidé et sulfaté (voies sûres)
petite part oxydée par le CYP2E1 en **NAPQI**, neutralisée par le **GSH**
en cas de surdosage, de jeûne ou d'alcoolisme : GSH épuisé → atteinte du foie (zone 3)
antidote = **N-acétylcystéine** (refait du GSH).

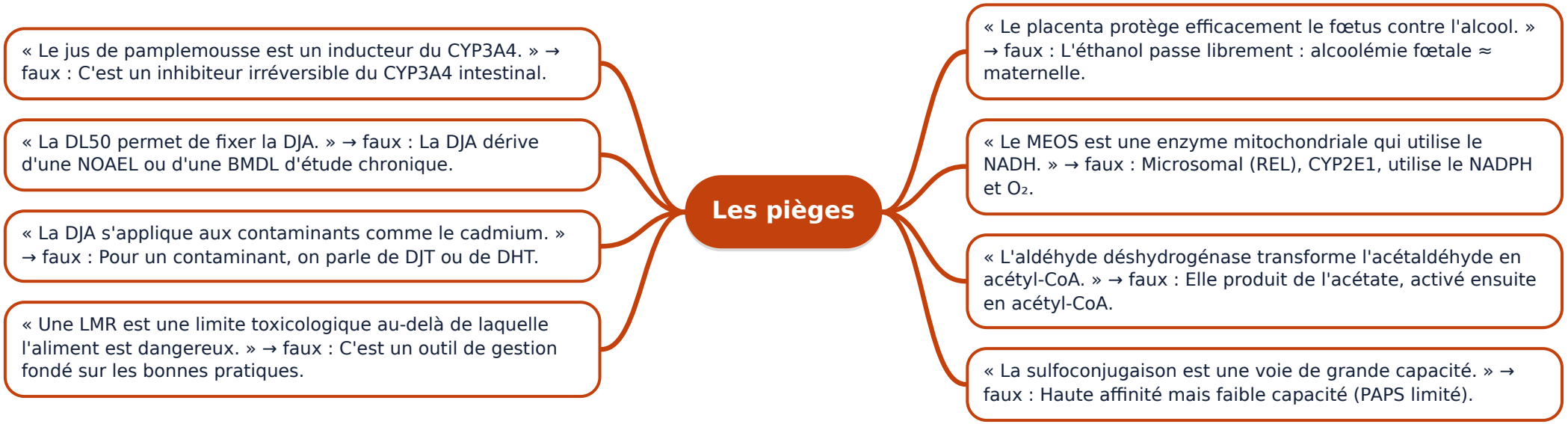

Élimination et cinétique (28.4)
Ordre 1
fraction constante éliminée par unité de temps
C = C₀ × e−kt
t½ = 0,693 / k = 0,693 × Vd / Cl
≈ 5 à 7 t½ pour éliminer (ou atteindre le plateau).
Ordre 0
quantité constante par heure (enzyme saturée) : cas de l'éthanol.
Widmark
alcoolémie C = A / (m × K)
A (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8
verre standard = 10 g d'alcool pur.
Voies
rein (filtration de la forme libre, sécrétion, réabsorption des liposolubles)
bile (grosses molécules, conjugués ; cycle entéro-hépatique qui prolonge l'exposition)
poumon (volatils : éthylomètre)
lait, phanères.


Évaluer le risque (28.5)
Quotient de danger QD
Quotient de danger QD = exposition / VTR (risque si > 1)
indice de risque IR = Σ QD (effet cocktail)
interactions : addition, synergie (alcool + tabac), potentialisation, antagonisme.
LMR et teneurs maximales
LMR et teneurs maximales = outils de gestion (bonnes pratiques), pas des seuils de toxicité.
Exposition alimentaire
Exposition alimentaire = Σ (concentration × quantité consommée) / poids corporel.
Toxicité aiguë
Toxicité aiguë (DL50), subaiguë, subchronique, chronique (NOAEL, LOAEL, BMDL)
relation dose-réponse sigmoïde.
Effet à seuil → VTR
DJA = NOAEL / 100 (10 entre espèces × 10 entre individus)
pour les contaminants on parle de DJT / DHT (non de DJA).
Effet sans seuil (cancérogène génotoxique) → pas de…
MOE = BMDL / exposition et principe ALARA (aussi bas que raisonnablement possible).


Mécanismes, effets et populations sensibles (28.6)
Perturbateur endocrinien
Perturbateur endocrinien (OMS 2002) = substance qui altère le système hormonal
particularités : effets à faibles doses, fenêtres de sensibilité, effets différés (exemple du distilbène).
Autres cibles
système nerveux (plomb : pas de seuil chez l'enfant), immunité, reproduction.
Périodes critiques
2 premières semaines (tout ou rien), organogenèse (3e-8e semaine), période fœtale (cerveau), 1 000 premiers jours, puberté
l'enfant mange plus par kg de poids que l'adulte.
Alcool
repères ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2 par jour, des jours sans
zéro alcool pendant la grossesse (SAF, ETCAF)
seuils routiers 0,5 g/L (0,2 g/L en permis probatoire).
Rôle du diététicien
varier les aliments et les sources (limite l'accumulation d'un même contaminant), conseils aux femmes enceintes et aux jeunes enfants (poissons...
Mécanismes
liaison covalente aux protéines ou à l'ADN
stress oxydant (défenses : SOD, catalase, GPx à sélénium, vitamines C et E)
inhibition d'enzymes
action sur des récepteurs
substitution d'ions (plomb à la place du calcium, cadmium à la place du zinc).
CMR
CMR = cancérogène, mutagène, reprotoxique
classement CIRC 1, 2A, 2B, 3 = niveau de preuve, pas puissance
cancérogenèse : initiation, promotion, progression.


Définitions et formules de la fiche
Biotransformations hépatiques : phases 1, 2…
Lobule hépatique : unité organisée autour d'une veine centrolobulaire ; le sang va des…
Zonation : zone 1 périportale : O₂ élevé, glutathion abondant, sulfoconjugaison…
Phase 1 (fonctionnalisation) : oxydation, réduction, hydrolyse qui introduisent ou démasquent un…
Cytochromes P450 (CYP) : monooxygénases à hème, utilisent O₂ et le NADPH ; CYP3A4 (≈ 50 % des…
Phase 2 (conjugaison) : liaison à une molécule endogène polaire : glucuronoconjugaison (UGT…
Phase 3 (transport) : efflux des conjugués hors de l'hépatocyte par des transporteurs ABC…
Bioactivation : formation par la phase 1 d'un métabolite plus toxique que la molécule…
Induction enzymatique : augmentation de la synthèse d'une enzyme par un xénobiotique via un…
Toxicodynamie : effets, valeurs de référence…
Toxicité aiguë : effets d'une exposition unique ou brève à forte dose ; mesurée par la…
Toxicité chronique : effets d'une exposition répétée à faible dose pendant une longue durée…
DL50 : dose qui tue 50 % des animaux exposés ; plus elle est faible, plus la…
Relation dose-réponse : pourcentage d'individus présentant un effet en fonction de la dose…
NOAEL et LOAEL : dose la plus forte sans effet nocif observé ; dose la plus faible avec…
BMDL : limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose de référence…
DJA : dose journalière admissible : pour une substance ajoutée…
DJT, DHT : dose journalière ou hebdomadaire tolérable : pour un contaminant non…
Toxicocinétique : absorption, distribution…
Xénobiotique : substance étrangère à l'organisme, non produite par lui et sans rôle…
Toxicocinétique : ce que l'organisme fait au toxique : absorption, distribution…
Toxicodynamie : ce que le toxique fait à l'organisme : cibles, mécanismes et effets
Passage des membranes : diffusion passive (molécules petites, liposolubles, non ionisées)…
Biodisponibilité (F) : fraction de la dose qui atteint la circulation générale sous forme…
Effet de premier passage : métabolisme par l'intestin et le foie d'une substance absorbée avant…
Volume de distribution (Vd) : volume apparent dans lequel la substance se répartirait à la…
Barrières : hémato-encéphalique et placentaire : franchies par les molécules…


Les pièges
LMR = outil de **gestion** · CIRC = **niveau de preuve**, pas intensité du risque.
Éthanol = **ordre 0** (vitesse constante), la plupart des X = ordre 1.
« Un xénobiotique est toujours une substance de synthèse. » → faux : Il peut être naturel (aflatoxines, solanine, phyto-œstrogènes).
« La forme ionisée d'un acide faible traverse facilement les membranes. » → faux : Seule la forme non ionisée, liposoluble, diffuse.
Un X peut être **naturel** · seule la forme **non ionisée** traverse les membranes · le placenta **ne protège pas** de l'alcool.
MEOS = CYP2E1 du **REL**, utilise le **NADPH** · ALDH donne de l'**acétate** (pas directement de l'acétyl-CoA).
Sulfatation = haute affinité mais **faible capacité** · pamplemousse = **inhibiteur**, pas inducteur.
La DJA vient d'une **NOAEL chronique**, pas de la DL50 · contaminant → **DJT/DHT** · génotoxique → **MOE**, pas de DJA.


Les pièges
« Le jus de pamplemousse est un inducteur du CYP3A4. » → faux : C'est un inhibiteur irréversible du CYP3A4 intestinal.
« La DL50 permet de fixer la DJA. » → faux : La DJA dérive d'une NOAEL ou d'une BMDL d'étude chronique.
« La DJA s'applique aux contaminants comme le cadmium. » → faux : Pour un contaminant, on parle de DJT ou de DHT.
« Une LMR est une limite toxicologique au-delà de laquelle l'aliment est dangereux. » → faux : C'est un outil de gestion fondé sur les bonnes pratiques.
« Le placenta protège efficacement le fœtus contre l'alcool. » → faux : L'éthanol passe librement : alcoolémie fœtale ≈ maternelle.
« Le MEOS est une enzyme mitochondriale qui utilise le NADH. » → faux : Microsomal (REL), CYP2E1, utilise le NADPH et O₂.
« L'aldéhyde déshydrogénase transforme l'acétaldéhyde en acétyl-CoA. » → faux : Elle produit de l'acétate, activé ensuite en acétyl-CoA.
« La sulfoconjugaison est une voie de grande capacité. » → faux : Haute affinité mais faible capacité (PAPS limité).